

Matematica - Clasa a 9-a

Exercitii - Toate capitolele

Nume: _____

Data: _____

Sectiunea 1 - Functii

1. Calculeaza valorile functiei:

$$f(x)=2x^2-3x+1: f(0)=_, f(2)=_, f(-1)=_, f(1/2)=__$$

$$g(x)=\sqrt{x+3}: g(-3)=_, g(1)=_, g(6)=__$$

2. Determina domeniul de definitie:

$$f(x)=\sqrt{2x-4} \Rightarrow \text{dom}=__$$

$$g(x)=1/(x^2-9) \Rightarrow \text{dom}=__$$

3. Studiaza paritatea functiei:

$$f(x)=x^2+1: f(-x)=__ \Rightarrow \text{para / impara / niciuna}$$

$$g(x)=x^3-x: g(-x)=__ \Rightarrow \text{para / impara / niciuna}$$

Sectiunea 2 - Ecuatii si inecuatii de gradul II

4. Rezolva ecuatiile (calculeaza delta si verifica):

$$\bullet \quad x^2-7x+12=0 \quad \Delta=__ \quad x1=__, x2=__$$

$$\bullet \quad 2x^2+5x-3=0 \quad \Delta=__ \quad x1=__, x2=__$$

$$\bullet \quad x^2-6x+9=0 \quad \Delta=__ \quad \text{sol}=__ \text{ (dubla)}$$

$$\bullet \quad x^2+x+3=0 \quad \Delta=__ \Rightarrow __$$

5. Rezolva inecuatiile:

$$\bullet \quad x^2-x-6 > 0 \quad \text{rad:}__ \text{ sol:}__$$

$$\bullet \quad x^2-4x+4 \leq 0 \quad \text{rad:}__ \text{ sol:}__$$

$$\bullet \quad -x^2+3x+4 \geq 0 \quad \text{rad:}__ \text{ sol:}__$$

Exercitii Clasa 9 (continuare)

Sectiunea 3 - Trigonometrie

6. Calculeaza (fara calculator):

$$\bullet \sin 30^\circ + \cos 60^\circ = ______$$

$$\bullet \operatorname{tg} 45\{\text{DEG}\} \times \cos 0\{\text{DEG}\} = ______$$

$$\bullet \sin^2 30 + \cos^2 30 = ______$$

$$\bullet \sin 90^\circ - \cos 0^\circ = ______$$

$$\bullet 2\sin 60^\circ \cos 60^\circ = ______$$

$$\bullet \cos^2 45 - \sin^2 45 = ______$$

7. Calculeaza $\sin(a+b)$ daca:

$$\sin a = 3/5, \cos a = 4/5, \sin b = 5/13, \cos b = 12/13$$

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b = ______$$

8. Verifica identitatea:

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a \text{ pentru } a = 30^\circ$$

$$\text{stanga: } \sin 60^\circ = ______ \text{ dreapta: } 2 \sin 30^\circ \cos 30^\circ = ______ \text{ egal? } ______$$

Sectiunea 4 - Combinatorica si Probabilitati

9. Calculeaza:

$$A(5,2) = ______ ; C(6,3) = ______ ; P(4) = ______ ; C(8,2) = ______$$

10. In cate moduri pot fi asezati 5 copii pe 5 scaune? $______$

11. Dintr-un grup de 8 persoane se alege un comitet de 3.

$$\text{Cate comitete posibile? } C(8,3) = ______$$

12. Un zar si o moneda. Calculeaza:

$$P(\text{zar par si moneda cap}) = ______$$

$$P(\text{zar} > 4 \text{ sau moneda cap}) = ______$$

Sectiunea 5 - Corpuri geometrice

13. Calculeaza aria totala si volumul:

$$\text{Cub cu latura 5 cm: } A = ______ ; V = ______$$

$$\text{Cilindru } r=4\text{cm}, h=6\text{cm: } A_{\text{lat}} \approx ______ ; V \approx ______$$

$$\text{Sfera } r=3\text{cm: } A \approx ______ ; V \approx ______$$

$$\text{Con } r=3\text{cm}, h=4\text{cm: generatoarea } l = ______ ; V \approx ______$$

Exercitii Clasa 9 - Probleme aplicate

Sectiunea 6 - Probleme

14. Suma a doua numere este 10 si produsul 21. Gaseste-le.

$$\text{Ecuatia: } x^2 - 10x + 21 = 0 \Rightarrow \Delta = ___ \Rightarrow x_1 = ___, x_2 = ___$$

15. Unghiul A dintr-un triunghi dreptunghic este 35 grade.

$$\sin 35^\circ \approx 0,574 \Rightarrow \text{cateta opusa} = \text{ipot.} \times 0,574 = ___$$

16. Un rezervor cilindric cu $r=1\text{m}$ si $h=2\text{m}$. Cat cuprinde (litri)?

$$V = \pi r^2 h = \pi \times 1^2 \times 2 \approx 6,28 \text{ m}^3 = ___ \text{ litri}$$

17. La un concurs, 5 elevi concureaza pentru 3 locuri. Cate variante de podium?

$$A(5, 3) = ___ \text{ variante (ordinea conteaza)}$$

18. Dintr-o urna cu 4 bile rosii si 6 albastre extragi 2. $P(\text{ambele rosii})$?

$$P = C(4, 2) / C(10, 2) = ___ / 45 = ___$$

19. Parabola $y=x^2-4x+3$. Varful, intersectii cu axele.

$$xV = ___ \quad yV = ___ \quad V(___, ___) \quad Ox: x = ___, x = ___ \quad Oy: y = ___$$

Exercitii Clasa 9 - Exercitii suplimentare

Sectionea 7 - Calcule rapide

20. Adevarat sau Fals:

- $\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5}$ _ _ _
- $C(n, 0) = 1$ pentru orice n _ _ _
- $A(n, 1) = n$ _ _ _
- $\sin^2 x + \cos^2 x = 2$ _ _ _
- Sfera cu $r=2$: $V = 32\pi/3$ _ _ _
- $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1$ _ _ _

Sectionea 8 - Grafice

21. Descrie graficul pentru fiecare functie:

- $f(x) = 3x - 2$:

tip: _ _ _ , m : _ _ _ , n : _ _ _ , taie Ox : _ _ _ , Oy : _ _ _

- $f(x) = -x^2 + 4$:

tip: _ _ _ , a : _ _ _ , varf: _ _ _ , Ox : _ _ _

- $f(x) = 4/x$:

tip: _ _ _ , k : _ _ _ , cadrane: _ _ _

Sectionea 9 - Demonstratii scurte

22. Demonstreaza ca $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ intr-un triunghi dreptunghic.

23. Arata ca suma unghiurilor oricarui triunghi este 180 grade.

(Indicatie: duce o paralela la baza prin varf)

Exercitii Clasa 9 - Test de recapitulare

Raspunde cat mai complet la fiecare intrebare:

24. Calculeaza $C(10,3)$ si $A(5,3)$.

$$C(10,3)=______ ; A(5,3)=______$$

25. Rezolva sistemul: $x+y=7$, $xy=12$.

$$\text{Ec.: } t^2-7t+12=0 \quad \Delta=______ \quad x=______, y=______$$

26. Exprima $\cos 75^\circ$ cu formule de adunare.

$$\cos(45+30)=\cos 45 \cos 30 - \sin 45 \sin 30 = ______$$

27. O piramida patrata cu baza 6cm si inaltimea 4cm. Calculeaza V .

$$V=______$$

28. Din 52 de carti se extrage una. $P(\text{as sau rosu})$?

$$P(\text{as})=4/52, P(\text{rosu})=26/52, P(\text{as si rosu})=2/52 \Rightarrow P=______$$

29. Parabola $f(x)=x^2-2x-3$. Studiaza semnul functiei.

$$\text{Rad: } x_1=______, x_2=______ \quad f(x)>0 \text{ pt } ______ \quad f(x)<0 \text{ pt } ______$$

30. Descrie o functie bijectiva si da un exemplu.

$$\text{Definitie: } ______ \quad \text{Exemplu: } ______$$